

# **Лабораторная работа №14**

**Статическая маршрутизация в Интернете. Настройка**

Поляков Глеб Сергеевич

# Содержание

|          |                                                                  |           |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                                               | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Задание</b>                                                   | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b>                            | <b>7</b>  |
| 3.1      | Настройка линка между площадками . . . . .                       | 7         |
| 3.1.1    | Настройка интерфейсов коммутатора provider-sw-1 . . . . .        | 7         |
| 3.1.2    | Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-donskaya-gw-1 . . . . . | 8         |
| 3.1.3    | Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-q42-gw-1 . . . . .      | 9         |
| 3.1.4    | Настройка интерфейсов коммутатора sch-sochi-sw-1 . . . . .       | 9         |
| 3.1.5    | Настройка интерфейсов маршрутизатора sch-sochi-gw-1 . . . . .    | 10        |
| 3.2      | Настройка площадки 42-го квартала . . . . .                      | 10        |
| 3.2.1    | Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-q42-gw-1 . . . . .      | 10        |
| 3.2.2    | Настройка интерфейсов коммутатора msk-q42-sw-1 . . . . .         | 11        |
| 3.2.3    | Настройка интерфейсов маршрутизирующего коммутатора . . . . .    | 12        |
| 3.2.4    | Настройка интерфейсов коммутатора msk-hostel-sw-1 . . . . .      | 13        |
| 3.3      | Настройка площадки в Сочи . . . . .                              | 14        |
| 3.3.1    | Настройка интерфейсов маршрутизатора sch-sochi-gw-1 . . . . .    | 14        |
| 3.3.2    | Настройка интерфейсов коммутатора sch-sochi-sw-1 . . . . .       | 15        |
| 3.4      | Настройка маршрутизации между площадками . . . . .               | 16        |
| 3.4.1    | Настройка маршрутизатора msk-donskaya-gw-1 . . . . .             | 16        |
| 3.4.2    | Настройка маршрутизатора msk-q42-gw-1 . . . . .                  | 17        |
| 3.4.3    | Настройка маршрутизатора sch-sochi-gw-1 . . . . .                | 17        |
| 3.5      | Настройка маршрутизации на 42 квартале . . . . .                 | 17        |
| 3.5.1    | Настройка маршрутизатора msk-q42-gw-1 . . . . .                  | 17        |
| 3.5.2    | Настройка интерфейсов маршрутизирующего коммутатора . . . . .    | 18        |
| 3.6      | Настройка NAT на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1 . . . . .      | 18        |
| <b>4</b> | <b>Выводы</b>                                                    | <b>20</b> |
| <b>5</b> | <b>Вот ответы на контрольные вопросы из раздела 14.5:</b>        | <b>21</b> |
|          | <b>Список литературы</b>                                         | <b>24</b> |

## **Список иллюстраций**

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Настроить взаимодействие через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети организации с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

## 2 Задание

1. Настроить связь между территориями (см. раздел 14.3.1).
2. Настроить оборудование, расположенное в квартале 42 в Москве (см. раздел 14.3.2).
3. Настроить оборудование, расположенное в филиале в г. Сочи (см. раздел 14.3.3).
4. Настроить статическую маршрутизацию между территориями (см. раздел 14.3.4).
5. Настроить статическую маршрутизацию на территории квартала 42 в г. Москве (см. раздел 14.3.5).
6. Настроить NAT на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1 (см. раздел 14.3.6).
7. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании (см. раздел 2.5).

## 3 Выполнение лабораторной работы

### 3.1 Настройка линка между площадками

#### 3.1.1 Настройка интерфейсов коммутатора provider-sw-1

```
provider -sw-1>enable provider -sw -1#configure terminal provider -sw  
-1(config)#interface f0/3 provider -sw -1(config-if)#switchport mode trunk  
provider -sw -1(config-if)#exit provider -sw -1(config)#interface f0/4 provider -sw  
-1(config-if)#switchport mode trunk provider -sw -1(config-if)#exit provider -sw  
-1(config)#vlan 5 provider -sw -1(config-vlan)#name q42 provider -sw -1(config  
-vlan)#exit provider -sw -1(config)#interface vlan5 provider -sw -1(config-if)#no  
shutdown provider -sw -1(config-if)#exit provider -sw -1(config)#vlan 6 provider  
-sw -1(config-vlan)#name sochi provider -sw -1(config-vlan)#exit provider -sw  
-1(config)#interface vlan6 provider -sw -1(config-if)#no shutdown provider -sw  
-1(config-if)#exit
```

```

Password:
provider-gspolyakov-sw-1>ena
provider-gspolyakov-sw-1>enable
Password:
provider-gspolyakov-sw-1#conf
provider-gspolyakov-sw-1#configure terminal
provider-gspolyakov-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
provider-gspolyakov-sw-1(config)#int
provider-gspolyakov-sw-1(config)#interface f0/3
provider-gspolyakov-sw-1(config-if)#swit
provider-gspolyakov-sw-1(config-if)#switchport mo
provider-gspolyakov-sw-1(config-if)#switchport mode t
provider-gspolyakov-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

provider-gspolyakov-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up
ec
provider-gspolyakov-sw-1(config-if)#ex
provider-gspolyakov-sw-1(config-if)#exit
provider-gspolyakov-sw-1(config)#interface f0/4
provider-gspolyakov-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
provider-gspolyakov-sw-1(config-if)#exit
provider-gspolyakov-sw-1(config)#vlan 5
provider-gspolyakov-sw-1(config-vlan)# name q42
provider-gspolyakov-sw-1(config-vlan)#exit
provider-gspolyakov-sw-1(config)#interface vlan5
provider-gspolyakov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan5, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan5, changed state to up
no shutdown
provider-gspolyakov-sw-1(config-if)#exit
provider-gspolyakov-sw-1(config)#vlan 6
provider-gspolyakov-sw-1(config-vlan)#name sochi
provider-gspolyakov-sw-1(config-vlan)#exit
provider-gspolyakov-sw-1(config)#interface vlan6
provider-gspolyakov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up
no sho
provider-gspolyakov-sw-1(config-if)#no shot
provider-gspolyakov-sw-1(config-if)#no shu
provider-gspolyakov-sw-1(config-if)#no shutdown
provider-gspolyakov-sw-1(config-if)#exit
provider-gspolyakov-sw-1(config)#

```

### 3.1.2 Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-donskaya-gw-1

msk-donskaya -gw-1>enable msk-donskaya -gw -1#configure terminal  
msk-donskaya -gw -1(config)#interface f0/1.5 msk-donskaya -gw -1(config  
-subif)#encapsulation dot1Q 5 msk-donskaya -gw -1(config -subif)#ip address  
10.128.255.1 255.255.255.252 msk-donskaya -gw -1(config -subif)#description q42  
msk-donskaya -gw -1(config -subif)#exit msk-donskaya -gw -1(config)#interface  
f0/1.6 msk-donskaya -gw -1(config -subif)#encapsulation dot1Q 6 msk-donskaya  
-gw -1(config -subif)#ip address 10.128.255.5 255.255.255.252 msk-donskaya  
-gw -1(config -subif)#description sochi msk-donskaya -gw -1(config -subif)#exit  
msk-donskaya -gw -1(config)#exit

```

msk-donskaya-gspolyakov-gw-1>ena
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1>enable
Password:
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1#int
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1#inte
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1#conf
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1#configure tr
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1#configure t
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1#configure terminal
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#int
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#interface f0/1.5
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up
enca
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 5
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.1 255.255.255.252
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#descri
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#description sochi
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#exi

```



### 3.1.3 Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-q42-gw-1

```
msk-q42-gw-1>enable msk-q42-gw -1#configure terminal msk-q42-gw
-1(config)#interface f0/1 msk-q42-gw -1(config-if)#no shutdown msk-q42-gw
-1(config-if)#exit msk-q42-gw -1(config)#interface f0/1.5 msk-q42-gw -1(config
-subif)#encapsulation dot1Q 5 msk-q42-gw -1(config-subif)#ip address
10.128.255.2 255.255.255.252 msk-q42-gw -1(config-subif)#description donskaya
msk-q42-gw -1(config-subif)#exit msk-q42-gw -1(config)#exit
```

```
msk-q42-gspolyakov-gw-1>enable
Password:
msk-q42-gspolyakov-gw-1#conf
msk-q42-gspolyakov-gw-1#configure ter
msk-q42-gspolyakov-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config)#int
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config)#interface f0/1
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config-if)#no shutdown
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config-if)#exit
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config)#interface f0/1.5
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config-subif)#encap
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config-subif)#enc
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 5
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.2 255.255.255.252
% 10.128.255.0 overlaps with FastEthernet0/0
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config-subif)#desc
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config-subif)#description donsk
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config-subif)#description donskaya
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config-subif)#exit
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config)#exit
msk-q42-gspolyakov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

### 3.1.4 Настройка интерфейсов коммутатора sch-sochi-sw-1

```
sch-sochi -sw-1>enable sch-sochi -sw -1#configure terminal sch-sochi -sw
-1(config)#interface f0/23 sch-sochi -sw -1(config-if)#switchport mode trunk
sch-sochi -sw -1(config-if)#exit sch-sochi -sw -1(config)#interface f0/24 sch-sochi
-sw -1(config-if)#switchport mode trunk sch-sochi -sw -1(config-if)#exit sch-sochi
-sw -1(config)#vlan 6 sch-sochi -sw -1(config-vlan)#name sochi sch-sochi -sw
-1(config-vlan)#exit sch-sochi -sw -1(config)#interface vlan6 sch-sochi -sw
-1(config-if)#no shutdown sch-sochi -sw -1(config-if)#exit
```

```

Password:
sch-sochi-gspolyakov-sw-1>enable
Password:
sch-sochi-gspolyakov-sw-1#conf
sch-sochi-gspolyakov-sw-1#configure ter
sch-sochi-gspolyakov-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config)#int
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config)#interface f0/24
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config-if)#swit
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config)#interface f0/23
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config-if)#
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config)#vlan 6
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config-vlan)#name sochi
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config-vlan)#exit
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config)#interface vlan6
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up
no shutdown
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config-if)#

```

### 3.1.5 Настройка интерфейсов маршрутизатора sch-sochi-gw-1

sch-sochi -gw-1>enable sch-sochi -gw -1#configure terminal sch-sochi -gw -1(config)#interface f0/0 sch-sochi -gw -1(config -if)#no shutdown sch-sochi -gw -1(config -if)#exit sch-sochi -gw -1(config)#interface f0/0.6 sch-sochi -gw -1(config -subif)#encapsulation dot1Q 6 sch-sochi -gw -1(config -subif)#ip address 10.128.255.6 255.255.255.252 sch-sochi -gw -1(config -subif)#description donskaya sch-sochi -gw -1(config -subif)#exit sch-sochi -gw -1(config)#exit

```

Password:
sch-sochi-gspolyakov-gw-1>enable
Password:
sch-sochi-gspolyakov-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config)#inter
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config)#interface f0/0
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-if)#no shu
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-if)#no shutdown
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-if)#exit
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config)#interface f0/0.6
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.6, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.6, changed state to up
enca
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 6
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-subif)#ip addre
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.6 255.255.255.252
% 10.128.255.4 overlaps with FastEthernet0/0
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-subif)#desc
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-subif)#description dons
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-subif)#description donskaya
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-subif)#exit
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config)#exit
sch-sochi-gspolyakov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_1: Configured from console by console

```

## 3.2 Настройка площадки 42-го квартала

### 3.2.1 Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-q42-gw-1

msk-q42-gw-1>enable msk-q42-gw -1#configure terminal msk-q42-gw -1(config)#interface f0/0 msk-q42-gw -1(config -if)#no shutdown msk-q42-gw -1(config -if)#exit msk-q42-gw -1(config)#interface f0/0.201 msk-q42-gw

```

-1(config -subif)#encapsulation dot1Q 201 msk-q42-gw -1(config -subif)#ip
address 10.129.0.1 255.255.255.0 msk-q42-gw -1(config -subif)#description
q42-main msk-q42-gw -1(config -subif)#exit msk-q42-gw -1(config)#interface
f1/0 msk-q42-gw -1(config -if)#no shutdown msk-q42-gw -1(config -if)#exit
msk-q42-gw -1(config)#interface f1/0.202 msk-q42-gw -1(config -subif)#encapsulation
dot1Q 202 msk-q42-gw -1(config -subif)#ip address 10.129.1.1 255.255.255.0
msk-q42-gw -1(config -subif)#description q42-management msk-q42-gw -1(config
-subif)#exit

```

```

sch-sochi-gspolyakov-gw-1>enable
Password:
sch-sochi-gspolyakov-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config)#inter
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config)#interface f0/0
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-if)#no shu
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-if)#no shutdown
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-if)#exit
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config)#interface f0/0.6
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.6, changed state to up
enca
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 6
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-subif)#ip addre
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.6 255.255.255.252
% 10.128.255.4 overlaps with FastEthernet0/0
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-subif)#desc
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-subif)#description dons
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-subif)#description donskaya
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-subif)#exit
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config)#exit
sch-sochi-gspolyakov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
enable
sch-sochi-gspolyakov-gw-1#configure ter
sch-sochi-gspolyakov-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config)#inter
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config)#interface f0/0
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-if)#no shut
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-if)#no shutdown
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-if)#exit
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config)#interface f0/0.6
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-subif)#enca
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 6
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.6 255.255.255.252
% 10.128.255.4 overlaps with FastEthernet0/0
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-subif)#description donskaya
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-subif)#e

```

### 3.2.2 Настройка интерфейсов коммутатора msk-q42-sw-1

```

msk-q42-sw-1>enable msk-q42-sw -1#configure terminal msk-q42-sw
-1(config)#interface f0/24 msk-q42-sw -1(config -if)#switchport mode trunk
msk-q42-sw -1(config -if)#exit msk-q42-sw -1(config)#interface f0/1 msk-q42-sw
-1(config -if)#switchport mode access msk-q42-sw -1(config -if)#switchport

```

```

access vlan 201 msk-q42-sw -1(config-if)#exit msk-q42-sw -1(config)#vlan 201
msk-q42-sw -1(config-vlan)#name q42-main msk-q42-sw -1(config-vlan)#exit
msk-q42-sw -1(config)#interface vlan201 msk-q42-sw -1(config-if)#no shutdown
msk-q42-sw -1(config-if)#exit

```

```

msk-q42-gspolyakov-gw-1#configur
msk-q42-gspolyakov-gw-1#configure te
msk-q42-gspolyakov-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config)#inter
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config)#interface f0/0 no shutd
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config)#interface f0/0 no shutdo
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config)#interface f0/0 no shutdown
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config)#interface f0/0 no shutdown
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-q42-gspolyakov-gw-1(config)#interface f0/0
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config-if)#no sh
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config-if)#no shutdown
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config-if)#exit
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config)#exit
msk-q42-gspolyakov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-gspolyakov-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config)#interface f0/0.201
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.201, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.201, changed state to up
enc
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 201
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config-subif)#ip address 10.129.0.1 255.255.255.0
% 10.129.0.0 overlaps with FastEthernet0/0
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config-subif)#description q42-main
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config-subif)#exit
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config)#interface f1/0
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config-if)#no shutdown
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config-if)#exit
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config)#interface f1/0.202
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0.202, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0.202, changed state to up

msk-q42-gspolyakov-gw-1(config-subif)#enca
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 202
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config-subif)#ip add
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config-subif)#ip address 10.129.1.1 255.255.255.0
% 10.129.1.0 overlaps with FastEthernet0/0
msk-q42-gspolyakov-gw-1(config-subif)#description q42-management

```

### 3.2.3 Настройка интерфейсов маршрутизирующего коммутатора

```

msk-hostel-gw-1 msk-hostel -gw-1>enable msk-hostel -gw -1#configure terminal
msk-hostel -gw -1(config)#interface g0/1 msk-hostel -gw -1(config-if)#switchport
trunk encapsulation dot1q msk-hostel -gw -1(config-if)#switchport mode trunk
msk-hostel -gw -1(config-if)#exit msk-hostel -gw -1(config)#interface f0/1
msk-hostel -gw -1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q msk-hostel -gw
-1(config-if)#switchport mode trunk msk-hostel -gw -1(config-if)#exit msk-hostel
-gw -1(config)#vlan 202 msk-hostel -gw -1(config-vlan)#name q42-management

```

```

msk-hostel -gw -1(config -vlan)#exit msk-hostel -gw -1(config)#interface vlan202
msk-hostel -gw -1(config -if)#no shutdown msk-hostel -gw -1(config -if)#ip
address 10.129.1.2 255.255.255.0 msk-hostel -gw -1(config -if)#exit msk-hostel
-gw -1(config)#vlan 301 msk-hostel -gw -1(config -vlan)#name hostel -main
msk-hostel -gw -1(config -vlan)#exit msk-hostel -gw -1(config)#interface vlan301
msk-hostel -gw -1(config -if)#no shutdown msk-hostel -gw -1(config -if)#ip
address 10.129.128.1 255.255.255.0 msk-hostel -gw -1(config -if)#exit

```

```

msk-q42-gspolyakov-sw-1>enable
Password:
msk-q42-gspolyakov-sw-1#confu
msk-q42-gspolyakov-sw-1#confi
msk-q42-gspolyakov-sw-1#configure ter
msk-q42-gspolyakov-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-gspolyakov-sw-1(config)#interf
msk-q42-gspolyakov-sw-1(config)#interface f0/24
msk-q42-gspolyakov-sw-1(config-if)#swit
msk-q42-gspolyakov-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-q42-gspolyakov-sw-1(config-if)#exit
msk-q42-gspolyakov-sw-1(config)#interf
msk-q42-gspolyakov-sw-1(config)#interface f0/1
msk-q42-gspolyakov-sw-1(config-if)#swit
msk-q42-gspolyakov-sw-1(config-if)#switchport mode acc
msk-q42-gspolyakov-sw-1(config-if)#switchport mode access
msk-q42-gspolyakov-sw-1(config-if)#swi
msk-q42-gspolyakov-sw-1(config-if)#switchport acc
msk-q42-gspolyakov-sw-1(config-if)#switchport access vl
msk-q42-gspolyakov-sw-1(config-if)#switchport access vlan 201
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 201
msk-q42-gspolyakov-sw-1(config-if)#exit
msk-q42-gspolyakov-sw-1(config)#vlan 201
msk-q42-gspolyakov-sw-1(config-vlan)#name q42-main
msk-q42-gspolyakov-sw-1(config-vlan)#exit
msk-q42-gspolyakov-sw-1(config)#inter
msk-q42-gspolyakov-sw-1(config)#interface vlan201
msk-q42-gspolyakov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan201, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan201, changed state to up
no shu
msk-q42-gspolyakov-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-q42-gspolyakov-sw-1(config-if)#exit
msk-q42-gspolyakov-sw-1(config)#

```

### 3.2.4 Настройка интерфейсов коммутатора msk-hostel-sw-1

```

msk-hostel -sw -1>enable msk-hostel -sw -1#configure terminal msk-hostel
-sw -1(config)#interface g0/1 msk-hostel -sw -1(config -if)#switchport mode
trunk msk-hostel -sw -1(config -if)#exit msk-hostel -sw -1(config)#interface f0/1
msk-hostel -sw -1(config -if)#switchport mode access msk-hostel -sw -1(config
-if)#switchport access vlan 301 msk-hostel -sw -1(config -if)#exit msk-hostel -sw

```

```
-1(config)#vlan 301 msk-hostel -sw -1(config -vlan)#name hostel -main msk-hostel
-sw -1(config -vlan)#exit msk-hostel -sw -1(config)#interface vlan301 msk-hostel
-sw -1(config -if)#no shutdown msk-hostel -sw -1(config -if)#exit
```

```
msk-hostel-gspolyakov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-gspolyakov-gw-1#con
msk-hostel-gspolyakov-gw-1#con
msk-hostel-gspolyakov-gw-1#conf
msk-hostel-gspolyakov-gw-1#configure t
msk-hostel-gspolyakov-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config)#int
msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config)#interface g0/1
msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config-if)#sw
msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config-if)#sw
msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config-if)#sw
msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config-if)#sw
msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
^
% Invalid input detected at '^' marker.
msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config-if)#switchport mode trunk
^
% Invalid input detected at '^' marker.
msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config-if)#exit
msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config)#interface f0/1
%Invalid interface type and number
msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config)#
```

## 3.3 Настройка площадки в Сочи

### 3.3.1 Настройка интерфейсов маршрутизатора sch-sochi-gw-1

```
sch-sochi -gw-1>enable sch-sochi -gw -1#configure terminal sch-sochi -gw
-1(config)#interface f0/0.401 sch-sochi -gw -1(config -subif)#encapsulation
dot1Q 401 sch-sochi -gw -1(config -subif)#ip address 10.130.0.1 255.255.255.0
sch-sochi -gw -1(config -subif)#description sochi -main sch-sochi -gw -1(config
-subif)#exit sch-sochi -gw -1(config)#interface f0/0.402 sch-sochi -gw -1(config
-subif)#encapsulation dot1Q 402 sch-sochi -gw -1(config -subif)#ip address
10.130.1.1 255.255.255.0 sch-sochi -gw -1(config -subif)#description sochi
-management sch-sochi -gw -1(config -subif)#exit
```

```

msk-hostel-gspolyakov-sw-1>enab
msk-hostel-gspolyakov-sw-1>enable
Password:
msk-hostel-gspolyakov-sw-1#confi
msk-hostel-gspolyakov-sw-1#configure ter
msk-hostel-gspolyakov-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-gspolyakov-sw-1(config)#inter
msk-hostel-gspolyakov-sw-1(config)#interface g0/1
%Invalid interface type and number
msk-hostel-gspolyakov-sw-1(config)#interface g0/1
%Invalid interface type and number
msk-hostel-gspolyakov-sw-1(config)#interface f0/1
msk-hostel-gspolyakov-sw-1(config-if)#sw
msk-hostel-gspolyakov-sw-1(config-if)#switchport mode access
msk-hostel-gspolyakov-sw-1(config-if)#switchport access vlan 301
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 301
msk-hostel-gspolyakov-sw-1(config-if)#exit
msk-hostel-gspolyakov-sw-1(config)#vlan 301
msk-hostel-gspolyakov-sw-1(config-vlan)#name hostel-main
msk-hostel-gspolyakov-sw-1(config-vlan)#no shutdown
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-hostel-gspolyakov-sw-1(config-vlan)#exit
msk-hostel-gspolyakov-sw-1(config)#inte
msk-hostel-gspolyakov-sw-1(config)#interface vlan301
msk-hostel-gspolyakov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301, changed state to up
interface vlan301
msk-hostel-gspolyakov-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-hostel-gspolyakov-sw-1(config-if)#exit
msk-hostel-gspolyakov-sw-1(config)#

```

### 3.3.2 Настройка интерфейсов коммутатора sch-sochi-sw-1

sch-sochi -sw-1>enable sch-sochi -sw -1#configure terminal sch-sochi -sw -1(config)#interface f0/1 sch-sochi -sw -1(config -if)#switchport mode access sch-sochi -sw -1(config -if)#switchport access vlan 401 sch-sochi -sw -1(config -if)#exit sch-sochi -sw -1(config)#vlan 401 sch-sochi -sw -1(config -vlan)#name sochi -main sch-sochi -sw -1(config -vlan)#exit sch-sochi -sw -1(config)#interface vlan401 sch-sochi -sw -1(config -if)#no shutdown sch-sochi -sw -1(config -if)#exit

```

sch-sochi-gspolyakov-gw-1>enable
Password:
sch-sochi-gspolyakov-gw-1#configure
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config)#interface f0/0.401
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.401, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.401, changed state to up
enca
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 401
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-subif)#ip address 10.131.0.1 255.255.255.0
% 10.131.0.0 overlaps with FastEthernet0/0
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-subif)#des
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-subif)#description sochi-main
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-subif)#exit
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config)#inter
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config)#interface f0/0.402 ip address 10.130.1.1 255.255.255.0
% Invalid input detected at '^' marker.

sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config)#interface f0/0.402
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.402, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.402, changed state to up
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-subif)#enca
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 402
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-subif)#ip address 10.130.1.1 255.255.255.0
% 10.130.1.0 overlaps with FastEthernet0/0
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-subif)#description sochi-managem

```

## 3.4 Настройка маршрутизации между площадками

### 3.4.1 Настройка маршрутизатора msk-donskaya-gw-1

msk-donskaya -gw-1>enable msk-donskaya -gw -1#configure terminal  
msk-donskaya -gw -1(config)#ip route 10.129.0.0 255.255.0.0 10.128.255.2  
msk-donskaya -gw -1(config)#ip route 10.130.0.0 255.255.0.0 10.128.255.6

```

sch-sochi-gspolyakov-sw-1>enable
Password:
sch-sochi-gspolyakov-sw-1#enab
sch-sochi-gspolyakov-sw-1#enable t
sch-sochi-gspolyakov-sw-1#enable t
sch-sochi-gspolyakov-sw-1#con
sch-sochi-gspolyakov-sw-1#conf
sch-sochi-gspolyakov-sw-1#configure ter
sch-sochi-gspolyakov-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config)#interface f0/1
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config-if)#sw
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config-if)#switchport mo
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config-if)#switchport mode acc
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config-if)#switchport mode access
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config-if)#SPANTREE-2-RECV_PVID_ERR: Received 802.1Q BPDU on non trunk FastEthernet0/1 VLAN1.

%SPANTREE-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking FastEthernet0/1 on VLAN0001. Inconsistent port type.

sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config-if)#swi
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config-if)#switchport acc
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config-if)#switchport access vlan 401
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 401
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config)#vlan 401
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config-vlan)#name sochi
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/1 (401), with provider-gspolyakov-sw-1 FastEthere
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config-vlan)#exit
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config)#inter
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config)#interface vlan401
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan401, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan401, changed state to up

sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config-if)#no shut
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config-if)#no shutdown
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config)#

```



### 3.4.2 Настройка маршрутизатора msk-q42-gw-1

```
msk-q42-gw-1>enable msk-q42-gw -1#configure terminal msk-q42-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.1
```

```
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1>con
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1>ena
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1>enable
Password:
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1#conf
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1#configure ter
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#ip ro
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#ip route 10.129.0.0 255.255.0.0 10.128.255.2
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#
```

### 3.4.3 Настройка маршрутизатора sch-sochi-gw-1

```
sch-sochi -gw-1>enable sch-sochi -gw -1#configure terminal sch-sochi -gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.5
```

```
msk-q42-gspolyakov-gw-1>con
msk-q42-gspolyakov-gw-1>ena
msk-q42-gspolyakov-gw-1>enable
Password:
msk-q42-gspolyakov-gw-1#con
msk-q42-gspolyakov-gw-1#conf
msk-q42-gspolyakov-gw-1#configure ter
msk-q42-gspolyakov-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-gspolyakov-gw-1 (config)#ip rou
msk-q42-gspolyakov-gw-1 (config)#ip rout
msk-q42-gspolyakov-gw-1 (config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.1
msk-q42-gspolyakov-gw-1 (config)#
```

## 3.5 Настройка маршрутизации на 42 квартале

### 3.5.1 Настройка маршрутизатора msk-q42-gw-1

```
msk-q42-gw-1>enable msk-q42-gw -1#configure terminal msk-q42-gw-1(config)#ip route 10.129.128.0 255.255.128.0 10.129.1.2
```

```
sch-sochi-gspolyakov-gw-1 (config)#
sch-sochi-gspolyakov-gw-1 (config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.5
sch-sochi-gspolyakov-gw-1 (config)#
```

### 3.5.2 Настройка интерфейсов маршрутизирующего коммутатора

```
msk-hostel-gw-1 msk-hostel-gw-1>enable msk-hostel-gw-1#configure terminal
msk-hostel-gw-1(config)#ip routing msk-hostel-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0
0.0.0.0 10.129.1.1
```

```
msk-hostel-gspolyakov-gw-1>ena
msk-hostel-gspolyakov-gw-1>enable
Password:
msk-hostel-gspolyakov-gw-1#conf
msk-hostel-gspolyakov-gw-1#configure
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.129.1.2
%Invalid next hop address (it's this router)
msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config)#|
```

## 3.6 Настройка NAT на маршрутизаторе

### msk-donskaya-gw-1

```
msk-donskaya-gw-1>enable msk-donskaya-gw-1#configure terminal
msk-donskaya-gw-1(config)#interface f0/1.5 msk-donskaya-gw-1(config
-subif)#ip nat inside msk-donskaya-gw-1(config-subif)#exit msk-donskaya
-gw-1(config)#interface f0/1.6 msk-donskaya-gw-1(config-subif)#ip nat
inside msk-donskaya-gw-1(config-subif)#exit msk-donskaya-gw-1(config)#ip
access-list extended nat-inet msk-donskaya-gw-1(config-ext-nacl)#remark
q42 msk-donskaya-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.129.0.200 any
msk-donskaya-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.129.128.200 any
msk-donskaya-gw-1(config-ext-nacl)#remark sochi msk-donskaya-gw
-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.130.0.200 any msk-donskaya-gw-1(config
-ext-nacl)#exit
```

```

msk-donskaya-gspolyakov-gw-1>con
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1>ena
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1>enable
Password:
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1#conf
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1#configure ter
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#ip ro
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#ip route 10.129.0.0 255.255.0.0 10.128.255.2
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#ip route 10.129.0.0 255.255.0.0 10.128.255.6
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#int
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#interface f0/1.5
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#ip nap ins
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#ip nap inside
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#ip nat ins
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#ip acc
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#ip access-list ex
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#ip access-list extended li
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#ip access-list extended nas
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#ip access-list extended nat
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#ip access-list extended nat-inet
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#remark q42
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.129.0.200 any
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.129.128.200 any
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#remark sochi
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.130.128.200 any

```

## **4 Выводы**

Настроил взаимодействие через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети организации с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

## 5 Вот ответы на контрольные вопросы из раздела 14.5:

1. Приведите пример настройки статической маршрутизации между двумя подсетями организации.

Предположим, у нас есть две подсети:

- Подсеть A: 192.168.1.0/24 (роутер R1)
- Подсеть B: 192.168.2.0/24 (роутер R2)

Роутеры соединены через интерфейсы:

- R1: 10.0.0.1/30
- R2: 10.0.0.2/30

Настройка на R1 (доступ к подсети B):

```
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
```

Настройка на R2 (доступ к подсети A):

```
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
```

2. Опишите процесс обращения устройства из одного VLAN к устройству из другого VLAN.

Устройства в разных VLAN не могут обмениваться данными напрямую. Для взаимодействия между VLAN используется маршрутизатор или коммутатор 3-го уровня (Layer 3 switch) с функцией межвлановой маршрутизации (Inter-VLAN Routing).

Пример:

- VLAN 10: 192.168.10.0/24
- VLAN 20: 192.168.20.0/24

На маршрутизаторе (или L3-коммутаторе) настраиваются подинтерфейсы или интерфейсы VLAN:

```
interface Gig0/0.10
  encapsulation dot1Q 10
  ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

```
interface Gig0/0.20
  encapsulation dot1Q 20
  ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

Хосты указывают шлюзом адрес соответствующего подинтерфейса, и маршрутизатор пересылает пакеты между VLAN.

### 3. Как проверить работоспособность маршрута?

- С помощью команды ping можно проверить доступность конечного узла:

```
ping 192.168.2.1
```

- С помощью traceroute (или tracert в Windows) можно проверить путь следования пакета:

```
traceroute 192.168.2.1
```

Также можно проверить, достиг ли пакет интерфейса маршрутизатора, используя `show ip route` и `show interfaces`.

#### 4. Как посмотреть таблицу маршрутизации?

- На маршрутизаторах Cisco:

```
show ip route
```

- В Linux:

```
ip route show
```

- В Windows:

```
route print
```

## **Список литературы**